

TripShare

רשת חברתית ניידת לארגון טיולים משותפים — שבה כל משתמש יכול להיות מארגן בטיול אחד ומשתתף בטיול אחר.

שם האפליקציה	שם התלמיד
TripShare	
ת.ז. התלמיד	שם המנחה
תאריך הגשה	שלב הפרויקט
	תכנון

מסמך זה מתעד את שלב התכנון של הפרויקט. פרקים שטרם מומשו מסומנים בהתאם.

תוכן עניינים

01	מבוא	הושלם
02	תיאור תחום הידע	הושלם
03	מבנה / ארכיטקטורה של הפרויקט	יושלם בהמשך
04	מדריך למשתמש	יושלם בהמשך
05	סיכום אישי / רפלקציה	יושלם בהמשך
06	ביבליוגרפיה	יושלם בהמשך

טבלת תכולות הפרויקט

הפרויקט נמצא כרגע בשלב התכנון. הטבלה הבאה מרכזת אילו פרקים כבר מומשו ואילו ימומשו בהמשך, לאחר בניית האפליקציה בפועל.

פרק	תיאור התוכן	סטטוס
מבוא	רקע, קהל יעד, אתגרי תכנון וחידושים	הושלם
תיאור תחום הידע	אובייקטים, סוגי נתונים, ייצוג מידע ופעולות על המידע	הושלם
ארכיטקטורה	תיאור מסכים, תרשים מעברים בין מסכים ותרשים UML	יושלם בהמשך
מדריך למשתמש	אופן ההפעלה, גרסאות שנבדקו והודעות למשתמש	יושלם בהמשך
רפלקציה	סיכום אישי על תהליך העבודה והלמידה	יושלם בהמשך
ביבליוגרפיה	מקורות מידע וטכנולוגיות ששימשו בפרויקט	יושלם בהמשך
מימוש הפרויקט (קוד)	פירוט מחלקות, תכונות ופעולות ברמת הקוד	לא נכלל במסמך זה

- **בניית מערכת אמון בין הים.** מכיוון שהאפליקציה מזהירה בין אנשים שאינם מכירים זה את זה, יציאה משוטות לטיולים, תוכננה מערכת דירוג דו-כיוונית (מארגן ↔ משתתף) שתאפשר לכל צד לבדוק את ההיסטוריה וההמלצות של הצד השני לפני ההצטרפות לטיול.
- **סימולציה אמינה של תשלום ללא מערכת סליקה אמיתית:** בהתאם להנחיית המורה, לא תמומש מערכת סליקה אמיתית. עם זאת, כדי שהפעולה תרגיש אמיתית ותתפקד בפועל, כפתור "בצע תשלום" מפעיל את מנגנון השליחה המובנה של אנדרואיד (ACTION_SEND) הפותח את אפליקציית המייל של המשתמש עם טיוטה מוכנה מראש – נמענת למארגן, ובה סכום התשלום, שם המשלם ותיאור מהות התשלום. הפעולה אמיתית וברת-ביצוע, רק שהיא מנותבת דרך דוא"ל במקום דרך סליקה כספית בפועל.

חידושים

תפקידים לפי טיול ולא לפי חשבון

כל משתמש יכול לשמש הן כמארגן והן כמשתתף, ללא צורך בבחירת "סוג חשבון" קבוע – מה שהופך את הפלטפורמה לסימטרית וחברתית יותר.

ניהול שינויים דמוקרטי

מנגנון הצבעה קבוצתית על שינויים בתוכנית הטיול, המונע ממארגן לשנות תנאים מהותיים ללא הסכמת המשתתפים, תוך שמירה על תהליך קליל שאינו מעכב את הטיול.

אמון דו-כיווני

בשונה מפלטפורמות שבהן רק צד אחד מדורג, ב-TripShare גם המארגן וגם המשתתפים מדרגים זה את זה בתום כל טיול, כך שנבנה רף אמון הוגן יותר לשני הצדדים.

שקיפות תוכנית הלינה והנסיעה

תוכנית הלינה (איפה יישנו) ותוכנית הנסיעה (איך מגיעים ונעים בין העצירות) הן חלק גלוי מדף הטיול, וניתנות לצפייה הן על ידי מי שרק שוקל להצטרף והן על ידי מי שכבר הצטרף לקבוצה – כך שאפשר לדעת מראש למה בדיוק מסכימים לפני שמבקשים להצטרף.

צ'אט קבוצתי אוטומטי לכל טיול

ברגע שבקשת הצטרפות מאושרת, המשתמש מתווסף אוטומטית לצ'אט הקבוצתי של הטיול, ללא כל פעולה נוספת מצדו – כך שהקבוצה יכולה להתחיל לתקשר מיד.

רעיונות רצמאטות צוות השגר לישות חברים

בטיחות באמצעות איש קשר לשעת חירום

כל משתמש ממלא פרטי איש קשר לשעת חירום פעם אחת בפרופיל האישי שלו, כדי שבמקרה הצורך יהיה מידע זמין וברור, ללא צורך במילוי חוזר לכל טיול.

02 תיאור תחום הידע

TripShare הינה אפליקציה מסוג רשת חברתית לארגון וטיולים משותפים. האפליקציה מנהלת משתמשים, טיולים, בקשות הצטרפות, הצעות שינוי (כולל הצבעות) ודירוגים. בניגוד לפרויקטים עם סוג משתמש יחיד, כאן קיים סוג משתמש אחד בלבד ברמת החשבון, אך כל משתמש יכול למלא שני תפקידים שונים (מארגן / משתתף) בהתאם לטיול הספציפי.

אובייקטים נחוצים

משתמש User

כל אדם הנרשם לאפליקציה מקבל חשבון ייחודי. לכל משתמש שמורים: שם, ביוגרפיה קצרה, רמת ניסיון, ממוצעי דירוג נפרדים כמארגן וכמשתתף, ופרטי איש קשר לשעת חירום (שם ומספר טלפון), הממלאים פעם אחת ומשמשים בכל טיול.

טיול Trip

האובייקט המרכזי של האפליקציה. כל טיול מכיל: מזהה ייחודי, מזהה המארגן, כותרת, תיאור, סוג הטיול (רגוע / טרק / טיפוס וכד'), שדות מובנים (תאריכים, מיקום מפגש, קיבולת מקסימלית), תוכנית לינה, תוכנית נסיעה, עלות למשתתף, תאריך יעד לתשלום, רשימת משתתפים נוכחיים וסטטוס (פתוח / מלא / נעול / הושלם / בוטל).

תוכנית לינה Lodging Plan

חלק מובנה בתוך הטיול, המתאר היכן תתבצע הלינה – רלוונטי בעיקר לטיולים מרובי-ימים. לכל לילה מתועד סוג הלינה (אוהלים / צימר / אכסניה / בית מארח), מיקום ותיאור. התוכנית גלויה לכל מי שצופה בדף הטיול, גם לפני הצטרפות.

תוכנית נסיעה Travel Plan

חלק מובנה בתוך הטיול, המתאר כיצד מגיעים לנקודת המפגש וכיצד זזים בין העצירות (נסיעה עצמאית, נסיעה משותפת וכד'). כמו תוכנית הלינה, גם היא גלויה למי שרק שוקל להצטרף.

בקשת הצטרפות Join Request

מייצגת בקשה של משתמש להצטרף לטיול קיים. מכילה את מזהה הטיול, מזהה המבקש, סטטוס הבקשה (ממתין / אושר / נדחה), קישור לשיחה שנפתחת בין המארגן למבקש, וברגע שהבקשה אושרה – גם סטטוס תשלום (טרם הגיע המועד / ממתין לתשלום / נשלח).

הצעת שינוי Change Proposal

מייצגת הצעה של המארגן לשינוי פרט כלשהו בטיול לאחר שהצטרפו משתתפים. מכילה את השדה המוצע לשינוי, הערך הישן והחדש, מועד סגירת ההצבעה וסטטוס ההצעה (ממתינה / אושרה / בוטלה).

הצבעה Vote

מייצגת את עמדתו של משתתף בודד ביחס להצעת שינוי מסוימת: הסכמה או התנגדות, ומועד ההצבעה (אם בכלל הצביע).

דירוג Review

מייצג דירוג הדדי בתום טיול. מכיל את מזהה הטיול, מזהה נותן הדירוג, מזהה מקבל הדירוג, כיוון הדירוג (מארגן → משתתף או משתתף → מארגן), ציון והערה מילולית.

הודעת צ'אט Message

מייצגת הודעה בודדת באחד משני סוגי שיחות: שיחת בקשת ההצטרפות (בין המארגן למבקש, לפני אישור) או הצ'אט הקבוצתי של הטיול (לאחר הצטרפות). מכילה את סוג השיחה, מזהה הטיול, מזהה השולח, תוכן ההודעה וחותמת זמן.

הערות תכנון

תוכנית הלינה ותוכנית הנסיעה אינן מגובות במנגנון בקשות והקצאות נפרד. אלו פשוט שדות מובנים בתוך אובייקט הטיול, שהמארגן כותב וממלא בעצמו בעת יצירת הטיול. אם משתתף מעוניין בשינוי (למשל בקשה להתארגן עם מישהו ספציפי, או להחליף אכסניה בלינה מסוימת), הוא פונה למארגן ישירות מחוץ למערכת הפורמלית, ואם המארגן מחליט לפעול לפי הבקשה – הוא מגיש אותה כהצעת שינוי (Change Proposal) רגילה על שדה תוכנית הלינה או תוכנית הנסיעה, שעוברת את אותו תהליך ההצבעה קבוצתי כמו כל שינוי אחר בטיול. כך נשמר מנגנון אחד ויחיד לכל סוגי השינויים בטיול, ללא צורך במערכת הזמנות נפרדת.

כמו כן, ברגע שבקשת הצטרפות מאושרת, המשתמש מתווסף אוטומטית לצ'אט הקבוצתי של הטיול (Message מסוג tripGroup) – אין צורך בפעולת הצטרפות נפרדת לצ'אט. לגבי התשלום: בתאריך היעד לתשלום שהוגדר על ידי המארגן, סטטוס התשלום של כל משתתף מאושר עובר מ"טרם הגיע המועד" ל"ממתין לתשלום", והמשתתף מקבל אפשרות ללחוץ על כפתור "בצע תשלום" השולח טיוטת מייל מוכנה מראש למארגן (סימולציה בלבד, ללא סליקה אמיתית). ביטול השתתפות לפני תאריך היעד אינו כרוך בחיוב; ביטול בתאריך היעד או לאחריו אינו פוטר מהתשלום, שכן המארגן כבר עשוי להיות מחויב בהזמנת הלינה, התחבורה או הפעילויות.

סוגי נתונים

נתונים רגילים:

סוג	שימוש בפרויקט
String	לאחסון שמות, תיאורים, מזהים ייחודיים, תוכן הודעות צ'אט, ופרטי איש קשר לשעת חירום.
int / float	לאחסון קיבולת מקסימלית, ציוני דירוג, עלות למשתתף, ומרווחי זמן (כגון אורך חלון הצבעה).
boolean	לאחסון האם משתתף הצביע, האם הצעת שינוי עדיין פתוחה וכד'.
Timestamp	תאריך/שעה - לאחסון תאריך היעד לתשלום וחזרת זמן של הודעות צ'אט.
List / Array	רשימות - לאחסון רשימת משתתפים בטיול, רשימת הצבעות עבור הצעת שינוי נתונה, ורשימת טיולים שמשתמש ארגן או הצטרף אליהם.

ייצוג מידע

בשלב התכנון הנוכחי, המידע מתוכנן להיות מיוצג במאגר נתונים מבוסס-מסמכים (בסגנון Firestore), בשבע קבוצות (collections) עיקריות:

trips מסמך לכל טיול, הכולל את השדות המובנים של הטיול (כולל עלות ותאריך יעד לתשלום), מזהה המארגן ורשימת המשתתפים הנוכחית.	users מסמך לכל משתמש, הכולל את פרטיו האישיים, פרטי איש הקשר לשעת חירום וממוצעי הדירוג שלו.
changeProposals מסמך לכל הצעת שינוי, מקושר לטיול ולמארגן שהגיש אותה.	joinRequests מסמך לכל בקשת הצטרפות, מקושר לטיול ולמשתמש המבקש, כולל סטטוס התשלום לאחר אישור.
reviews מסמך לכל דירוג, מקושר לטיול, לנותן הדירוג ולמקבל הדירוג.	votes מסמך לכל הצבעה בודדת, מקושר להצעת השינוי ולמשתמש המצביע.
	messages מסמך לכל הודעת צ'אט, מקושר לטיול ומסומן בסוג שיחה (שיחת בקשת הצטרפות / צ'אט קבוצתי).

מבנה זה נבחר משום שהוא מאפשר לשלוף במהירות את כל הנתונים הרלוונטיים לטיול נתון (משתתפים, בקשות, הצעות שינוי, הצבעות והודעות) על ידי שאלתה לפי מזהה הטיול, ללא צורך לסרוק את כל מסד הנתונים.

תיאור פעולות על המידע

הוספה

יצירת טיול חדש על ידי מארגן; יצירת בקשת הצטרפות על ידי משתמש המעוניין להצטרף; יצירת הצעת שינוי על ידי המארגן; הוספת הצבעה של משתתף; הוספת דירוג בתום הטיול; הוספת הודעת צ'אט (בשיחת בקשת הצטרפות או בצ'אט הקבוצתי).

קריאה

הצגת רשימת הטיולים הפתוחים לפי סינון (סוג, תאריך, אזור); הצגת בקשות ההצטרפות הממתינות למארגן; הצגת מצב ההצבעה הנוכחי על הצעת שינוי; הצגת היסטוריית הטיולים והדירוגים של משתמש; הצגת היסטוריית ההודעות בצ'אט הקבוצתי.

עדכון

עדכון סטטוס בקשת הצטרפות (אישור / דחייה), ובמקרה של אישור – הוספת המשתמש לצ'אט הקבוצתי של הטיול; עדכון שדה בטיול לאחר שהצעת שינוי אושרה; עדכון ממוצע הדירוג של משתמש לאחר קבלת דירוג חדש; עדכון סטטוס התשלום של משתתף בהגיע תאריך היעד ולאחר לחיצה על כפתור התשלום.

מחיקה

ביטול טיול על ידי המארגן; מחיקת הצעת שינוי שבוטלה; הסרת משתתף מרשימת הטיול במקרה של פרישה (ללא ביטול חובת התשלום אם הביטול חל בתאריך היעד לתשלום או לאחריו).

03 מבנה / ארכיטקטורה של הפרויקט

יושלם בהמשך

פרק זה יושלם לאחר בניית מסכי האפליקציה ב-Android Studio. הוא יכלול תיאור מפורט של כל מסך (כותרת, תפקיד, תיאור, צילום מסך ורכיבי הממשק), תרשים מעברים בין מסכים, וכן תרשים UML של מחלקות הפרויקט והקשרים ביניהן.

04 מדריך למשתמש

יושלם בהמשך

פרק זה יושלם לאחר מימוש האפליקציה, ויכלול את הגרסאות שנבדקו, את אופן ההפעלה של האפליקציה עבור המשתמש, ואת הודעות המערכת המוצגות לו.

05 סיכום אישי / רפלקציה

יושלם בהמשך

פרק זה יושלם בסיום העבודה על הפרויקט, ויכלול תיאור של תהליך העבודה, הקשיים, תהליך הלמידה והתובנות שנצברו.

06 ביבליוגרפיה

יושלם בהמשך

פרק זה יושלם בהמשך ויתעד את כל מקורות המידע והטכנולוגיות ששימשו למימוש הפרויקט, לפי כללי ה-APA.